

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

COMUNICACIONES MÓVILES

Drive Test Real en la Av. Metropolitana, Santa Anita – Lima

ENTREGABLE – SEMANA 6

Plan de Trabajo y Pre-selección

Estudiante:	Oblitas Nuñez Carlos
Curso:	Comunicaciones Móviles
Operador evaluado:	Bitel (Viettel Perú S.A.C.)
Zona de estudio:	Av. Metropolitana, Santa Anita – Lima
Fecha:	Mayo 2026

1. Descripción de la Problemática

1.1 Contexto de la zona de estudio

La avenida Metropolitana constituye uno de los ejes viales principales del distrito de Santa Anita, en la provincia de Lima. Su trazado atraviesa una zona de alta densidad residencial y comercial, con flujo vehicular y peatonal sostenido a lo largo del día, especialmente en los tramos cercanos al mercado distrital y a la intersección con la avenida Colectora. Esta dinámica urbana genera una demanda de servicios de telecomunicaciones móviles que varía significativamente según la hora del día.

1.2 Evidencia de la problemática

La problemática a investigar es la degradación de la calidad de servicio LTE de Bitel en la avenida Metropolitana durante las horas de mayor afluencia (hora punta). Los indicios observados en la zona son los siguientes:

- Velocidades de descarga inferiores a 3 Mbps reportadas por usuarios residentes en el tramo Colectora – Los Ángeles durante horarios de almuerzo (12:00–14:00).
- Caídas esporádicas de llamadas VoLTE al transitar por la intersección con la avenida Arriola, lo que sugiere posibles fallos de handover entre celdas.
- Valores de RSRP percibidos como bajos por usuarios que realizan videollamadas desde las zonas de paraderos, indicando posible falta de celda dominante bien posicionada.
- Reportes informales de congestión en el segmento entre las avenidas Los Ángeles y el parque distrital los días sábado en horario matutino.

Adicionalmente, OSIPTEL publica indicadores de calidad de servicio de forma agregada por departamento; si bien no desagrega por distrito, los índices de cobertura LTE para Lima reportados en 2024 muestran que Bitel aún presenta brechas de calidad en zonas periféricas del cono este, categoría dentro de la cual se ubica Santa Anita. La presente investigación buscará validar o descartar estos indicios mediante medición directa en campo.

1.3 Relevancia de la zona

La avenida Metropolitana es una arteria de movilidad cotidiana de alto uso: conecta el intercambio vial de la Colectora con la zona residencial norte de Santa Anita, acumulando tanto tráfico vehicular de paso hacia el aeropuerto como flujo peatonal de mercados. Esta combinación la convierte en un escenario ideal para observar la respuesta de la red ante demanda variable, y sus resultados serán extrapolables a condiciones similares en otros distritos del cono este de Lima.

2. Selección del Operador y Justificación

El operador seleccionado para este Drive Test es Bitel (Viettel Perú S.A.C.). La elección se justifica por los siguientes criterios:

- Disponibilidad del servicio: el estudiante dispone de una SIM activa de Bitel con plan de datos LTE habilitado, lo que garantiza condiciones reales de uso sin costo adicional.
- Relevancia del operador en el segmento: Bitel es el tercer operador por cuota de mercado en Lima Este y el que históricamente ha registrado mayores quejas relativas en las mediciones de OSIPTEL para zonas periféricas, lo cual hace más probable encontrar variabilidad en los indicadores.
- Despliegue de red en la zona: Bitel opera infraestructura LTE Band 28 (700 MHz) y Band 3 (1800 MHz) en Santa Anita, lo que permite analizar la convivencia de ambas bandas y la eficiencia del handover inter-banda.
- Coherencia del estudio: al medir un único operador con un único dispositivo durante toda la campaña, se eliminan variables de confusión asociadas a diferencias de equipos de terminal o configuraciones de red.

3. Zona y Ruta de Medición

3.1 Descripción del tramo

La ruta de medición recorre la avenida Metropolitana en sentido norte desde la intersección con la avenida Colectora (punto de inicio: aproximadamente S 12.0467°, O 76.9712°) hasta la intersección con la avenida Los Ángeles (punto final: aproximadamente S 12.0333°, O 76.9698°). La longitud total del tramo en un sentido es de aproximadamente 2.3 km, superando el mínimo exigido de 2 km en zona urbana.

El recorrido se realizará en modo ida y vuelta (total aproximado: 4.2 km) para capturar posibles asimetrías de cobertura según la dirección de movimiento y maximizar el número de puntos de muestreo.

3.2 Puntos de interés en la ruta

- Km 0.0 – Intersección Av. Metropolitana / Av. Colectora: punto de inicio, zona de intercambio vial de alta congestión.
- Km 0.5 – Cruce con Jr. Los Ciruelos: zona comercial con alto flujo peatonal y probable congestión de red.

- Km 1.0 – Altura del mercado de Santa Anita: punto de máxima densidad de usuarios simultáneos; esperamos degradación de SINR.
- Km 1.5 – Cruce con Av. Arriola: zona donde usuarios reportan caídas de llamada; sospecha de handover fallido.
- Km 2.1 – Intersección con Av. Los Ángeles: punto final del tramo en sentido norte.

3.3 Instrucciones para trazar la ruta en Google My Maps

Para crear el mapa de ruta en Google My Maps, seguir los pasos a continuación desde un navegador web (maps.google.com → 'Mis mapas'):

1. Abrir maps.google.com e iniciar sesión con tu cuenta Google.
2. Hacer clic en el menú ☰ (arriba a la izquierda) → 'Tus sitios' → pestaña 'Mapas' → 'Crear mapa'.
3. En el cuadro de búsqueda del mapa, escribir: 'Av. Metropolitana con Av. Colectora, Santa Anita, Lima'. Hacer clic en el resultado y luego en 'Agregar al mapa'.
4. Usar la herramienta 'Trazar una línea' (ícono de línea en la barra de herramientas del mapa) → 'Agregar línea o figura'. Hacer clic sobre la avenida Metropolitana desde la Colectora hasta Los Ángeles, punto por punto. Al terminar, doble clic para cerrar el trazo.
5. Nombrar la capa como 'Ruta Drive Test – Bitel – Av. Metropolitana'. Agregar marcadores en cada punto de interés (herramienta 'Agregar marcador').
6. Compartir el mapa: clic en 'Compartir' → cambiar acceso a 'Cualquier persona con el enlace puede ver'. Copiar el enlace y adjuntarlo en el entregable de Semana 6.

4. Herramientas de Medición Propuestas

4.1 Dispositivo de medición

Las mediciones se realizarán con un Redmi Note 11 Pro 5G (Android 13, TKQ1.221114.001). Este dispositivo cuenta con soporte para bandas LTE B1, B3, B7, B28 y 5G NSA, lo que garantiza compatibilidad completa con la red de Bitel en Lima. La versión de Android 13 permite acceder a la API de información de celdas con mayor granularidad que versiones anteriores, habilitando el registro de parámetros avanzados como SINR y beam index en 5G.

4.2 Aplicaciones seleccionadas (disponibles en Google Play Store)

Aplicación	Parámetros medidos	Exporta CSV/KML	Rol en el estudio
CellMapper	RSRP, RSRQ, SINR, PCI, handover	Sí (CSV + KML)	Principal – muy recomendada
Network Cell Info Lite	Parámetros LTE, mapa de celdas en tiempo real	Sí (CSV)	Complementaria – interfaz intuitiva
nPerf	Velocidad, latencia, pérdida de paquetes	Sí (CSV)	Complementaria – pruebas de velocidad

Nota de instalación: CellMapper (nombre en Play Store: 'CellMapper') y Network Cell Info Lite ('Network Cell Info Lite & Wifi') son de descarga gratuita. nPerf ('nPerf – Speed Test & Coverage') también es gratuita con opción de cuenta para historial de mediciones. Se recomienda crear una cuenta gratuita en nPerf y CellMapper para acceder al historial de exportaciones.

4.3 Parámetros a registrar

- RSRP (Reference Signal Received Power): potencia de la señal de referencia en dBm. Umbral mínimo aceptable: -110 dBm (3GPP TS 36.133).
- RSRQ (Reference Signal Received Quality): calidad relativa de la señal en dB. Umbral: > -15 dB.
- SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio): relación señal a interferencia en dB. Umbral aceptable: > 0 dB; bueno: > 10 dB.
- PCI (Physical Cell Identity): identificador de la celda servidora, para rastrear handovers.
- Banda de operación (LTE B28 / B3 / 5G), frecuencia central y EARFCN.
- Throughput de descarga (Mbps) mediante nPerf, al menos una prueba por cuadra.
- Latencia (ms) y pérdida de paquetes (%) medidos por nPerf.
- Coordenadas GPS (latitud, longitud) con marca de tiempo para georreferenciación.

5. Cronograma de Mediciones de Campo

Las mediciones de campo se programan exclusivamente los días lunes, que corresponden al único día libre disponible en la semana. Se plantean dos sesiones de medición en horarios contrastantes para cumplir con el requisito de comparación punta vs. valle:

Semana	Hito / Entregable	Fecha tope	Estado / Acción
Semana 5	Plan de trabajo (este doc)	Sáb 16 May 2026	Completado
Semana 6	Diseño detallado + Google My Maps	Sáb 23 May 2026	En progreso
Semana 7	1. ^a medición de campo (hora punta) CSV + capturas + mapa GE	Sáb 30 May 2026	Medición: Lun 25 May
Semana 8	2. ^a medición (hora valle) 2.º CSV + mapas RSRP/SINR + estadísticas	Sáb 06 Jun 2026	Medición: Lun 01 Jun
Semana 9	Borrador análisis completo + recomendaciones	Sáb 13 Jun 2026	Por ejecutar
Semana 10	Informe final PDF + ZIP + presentación 5 min	Entrega final	Por ejecutar

5.1 Justificación de horarios

- Hora punta (13:00–14:30, lunes 18 de mayo): Los lunes al mediodía la avenida Metropolitana concentra flujo de trabajadores y estudiantes que regresan a casa o a sus centros de trabajo. La carga de red es máxima al coincidir con el uso intensivo de aplicaciones de mensajería, streaming y navegación.
- Hora valle (08:30–10:00, lunes 25 de mayo): En horario temprano el flujo vehicular y peatonal es mínimo. La red opera con baja carga, lo que permite establecer una línea base de los parámetros radioeléctricos sin efecto de congestión.

La diferencia esperada entre ambos horarios permitirá cuantificar el impacto de la congestión sobre RSRP, SINR y throughput, y determinar si los problemas detectados son de cobertura (persistentes en ambos horarios) o de capacidad (presentes solo en hora punta).

6. Consideraciones Éticas y de Seguridad

- El recorrido se realizará caminando a paso constante, con el dispositivo sostenido en la mano o colocado en una riñonera, sin necesidad de vehículo.
- No se requerirá ingresar a propiedades privadas; la medición se efectuará exclusivamente en la vía pública.
- Los datos recolectados son señales de radiofrecuencia públicas y no contienen información de terceros; no se registrarán identificadores de usuarios.
- La información generada se utilizará exclusivamente con fines académicos en el marco del curso de Comunicaciones Móviles de la FIEE-UNMSM.

Referencias

- 3GPP TS 36.133 V17.0.0 – Requirements for support of radio resource management (LTE). 3rd Generation Partnership Project, 2022.
- OSIPTEL (2024). Indicadores de calidad de servicio móvil – Reporte anual 2024. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. Recuperado de <https://www.osiptel.gob.pe>
- Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2018-CD/OSIPTEL – Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones. OSIPTEL, 2018.
- CellMapper. (2024). CellMapper – Cell Tower Map [Aplicación Android]. Google Play Store. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cellmapper.map>
- nPerf. (2024). nPerf – Speed Test & Coverage [Aplicación Android]. Google Play Store. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nperf.test>